UT01 Gestión de contenedores y su orquestación. Docker y Kubernetes

Debes entregar este documento con comandos utilizados, explicaciones breves y capturas de pantalla que evidencien el funcionamiento correcto. Así como la estructura de carpeta y ficheros creadas (docker_compose y docker files)

El objetivo del examen es desplegar un pequeño entorno web compuesto por una aplicación PHP y una base de datos MariaDB, utilizando **Docker, Dockerfile y Docker Compose**, con persistencia de datos y red personalizada.

Crea una carpeta exclusiva para el examen

- **TODOS LOS SERVICIOS DEBEN DE SER ACCESIBLES DESDE FUERA DEL HOST DOCKER**
- **LA RED QUE USAREMOS SE LLAMARÁ examen_net**

Parte 1 – Servidor web PHP (3 puntos)

1. Crea con **Dockerfile** partiendo de la imagen php:8.2-apache. Con los siguientes requisitos:
    - El archivo `index.php` tenga el siguiente contenido:

```
<?php

$conn = new mysqli(getenv('DB_HOST'), getenv('DB_USER'),
getenv('DB_PASS'), getenv('DB_NAME'));
if ($conn->connect_error) {
    die("Error de conexión: " . $conn->connect_error);
}
echo "<h2>Conexión a la base de datos exitosa.</h2>";
?>
```

Parte 3 – Base de datos MariaDB (3 puntos)

1. Crea un docker compose con la imagen oficial de **MariaDB**.
2. El nombre del contenedor será `examen_db`
3. Crea un volumen persistente para los datos (`db_data`).
4. Configura las siguientes variables de entorno:
    - `MYSQL_ROOT_PASSWORD=rootpass`
    - `MYSQL_DATABASE=examen_db`
    - `MYSQL_USER=usuario`
    - `MYSQL_PASSWORD=clave123`
5. Expón el puerto **3307** (no el 3306 por defecto).
6. Verifica desde DBeaver.

Parte 4 – Docker Compose (3 puntos)

1. Completa el archivo docker compose con el servicio web de php. El contenedor se llamará examen_php
2. Levanta los servicios:
3. Comprueba desde el navegador de tu equipo que puedes acceder al servicio web y aparece *"Conexión a la base de datos exitosa"*.
4. Verifica y explica:
    a. Que los contenedores están corriendo
    b. Que el volumen se ha creado
    c. Que los contenedores están conectados en la red examen_net

---

Parte 5 – Limpieza (1 punto)

1. Detén y elimina los contenedores, volúmenes y red.
2. Menciona el comando que eliminaría *todas* las imágenes, contenedores y volúmenes de Docker del sistema (sin ejecutarlo).